Tecnológico de Monterrey | Posgrados

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (MNA)

Predicción del precio del aguacate

Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL)

Presenta(n):

- José Antonio Gómez Mora | A01374459
- Alejandro Chávez Campos | A01374974
- Laura Patricia Martínez Treviño | A01795967

Asesor: Dr. Gerardo Jesús Camacho González

Patrocinador(es): Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez | Dra. Yanmei King Loeza

Marzo, 2026

Presentación del Proyecto Integrador

Problemática

Problema central:
- Productores enfrentan desventaja frente a comercializadores y empacadores.
- Información sobre tendencias de mercado, estacionalidad y demanda internacional es limitada.

Impacto:
- Dificultad para la negociación de precios y la planificación estratégica.

Objetivo del proyecto:
- Permitir que los productores anticipen precios con suficiente antelación para fortalecer su posición negociadora.

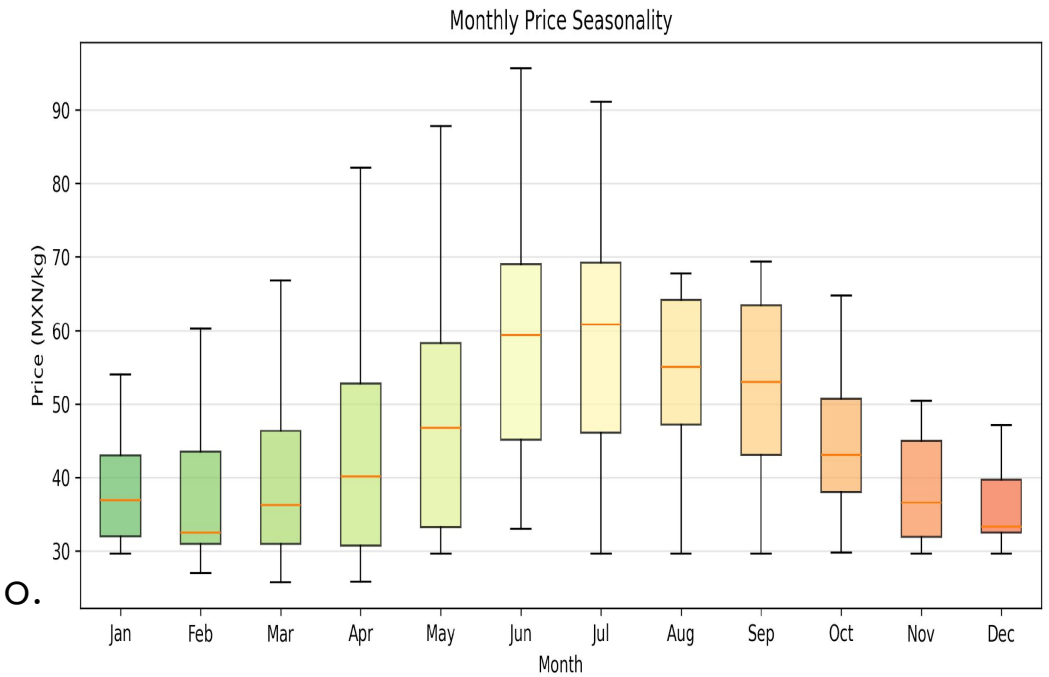
Factores analizados:
- Evolución histórica de precios y estacionalidad
- Tipo de cambio USD/MXN
- Oferta y demanda local e internacional

Insights del mercado — Estacionalidad y Temporadas

Variación estacional del 64.6%
Diciembre: $36.15/kg (más barato) → Junio: $59.50/kg (más caro).
Diferencia de $23 pesos/kg entre el peor y mejor mes.

Precios por temporada de cosecha
Cosecha de verano (jun-sep): $54.01/kg promedio.
Cosecha de primavera (mar-may): $51.27/kg.
Cosecha de invierno (oct-feb): $39.66/kg — 36% menos que verano.

Volatilidad intra-anual extrema
Rango de precios varía 60-90% dentro del mismo año.
2022 el más volátil (86%). 2024 el más estable (61%).



Insights del mercado — Oferta, Demanda y Tipo de Cambio

Correlación negativa fuerte entre oferta y precio
Cosecha ($r = -0.67$) y embarques ($r = -0.69$) vs precio.
Más oferta en el mercado → precio más bajo.

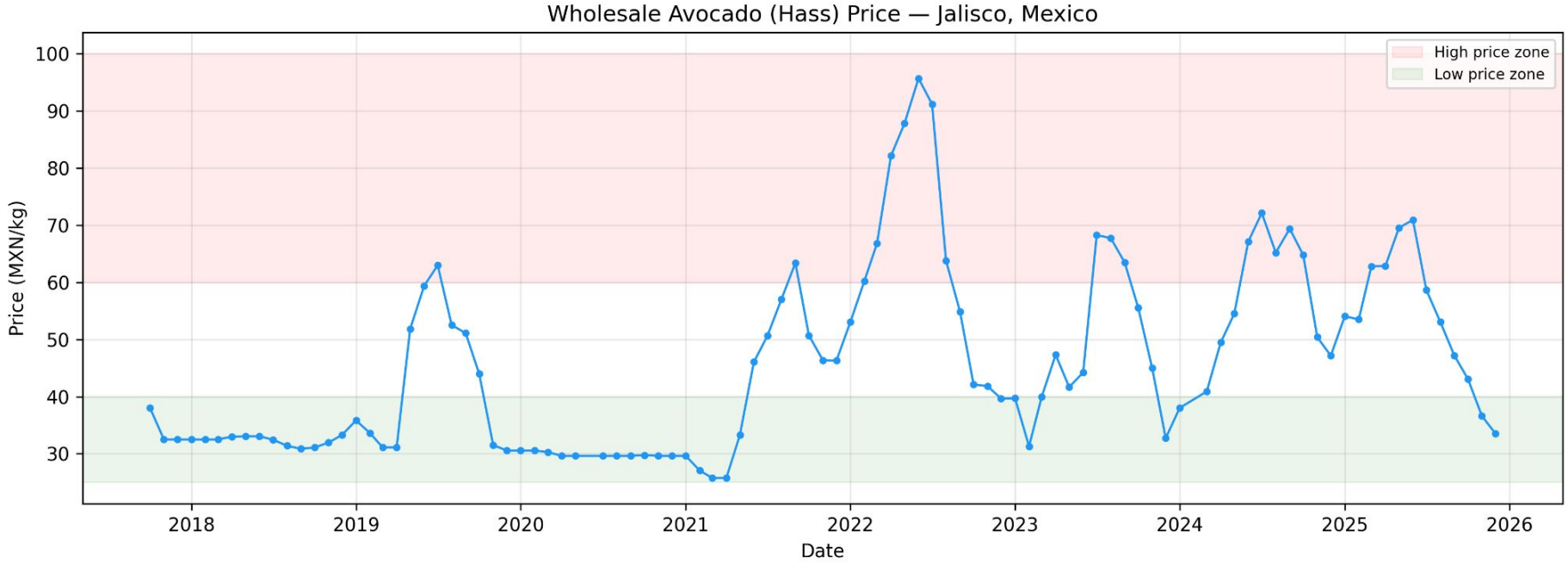
Sobreoferta persistente
85% de los meses presentan excedente. Presión constante a la baja.
El mercado casi nunca tiene déficit (0% de meses).

Tipo de cambio como señal de precio
Dólar alto → aguacate sube. TC alto: $63/kg vs TC bajo: $49/kg.
Correlación positiva ($r = 0.37$) — indicador adelantado útil.

Mercado México vs EE.UU.
México paga más que EE.UU. en 47% de los meses.
El diferencial no siempre favorece la exportación.

Hallazgos clave

- Precio del aguacate depende de su historial: fuertes lags y medias móviles.
- Patrones estacionales claros: Jul - Sept y Oct - Dic presentan mejores precios.
- Factores externos moderados: clima, tipo de cambio, y comercio influyen, pero no determinan cambios abruptos.
- Oferta y demanda impactan precios: cosecha, embarques e importaciones marcan diferencias mensuales.
- Eventos extremos no previstos: heladas, pandemias y choques externos no están reflejados.



Solución propuesta - Modelo de predicción de precios del aguacate — Ridge (Baseline)

Modelo Final: **Ridge Regression**

- Modelo lineal regularizado: rápido, interpretable, robusto.

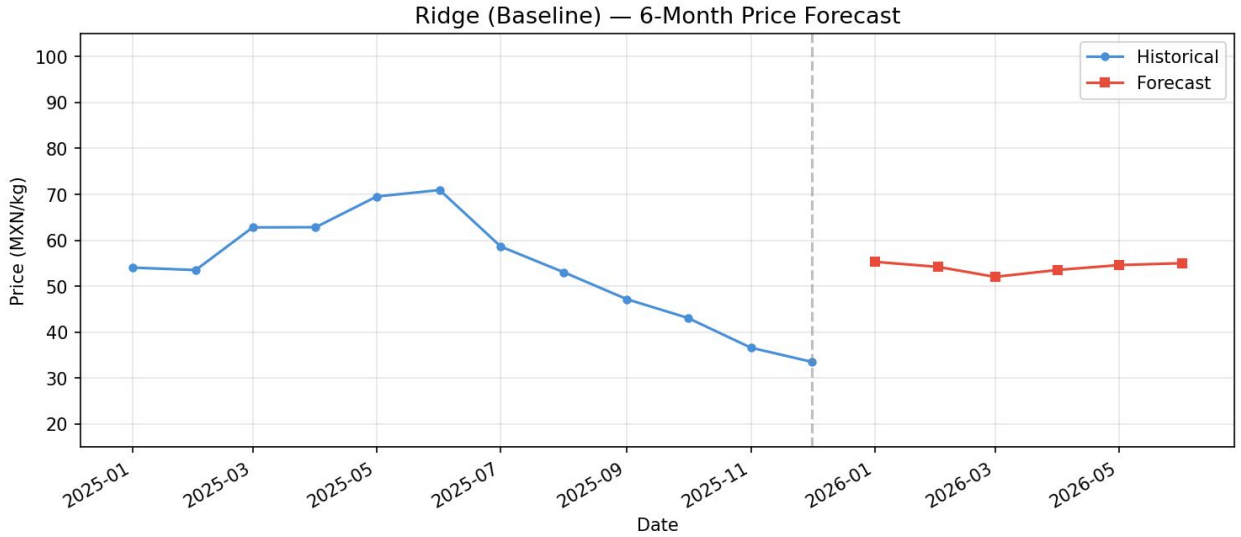
Razonamiento de la Elección:

- MAPE 13.54% en horizonte 6 meses. Baseline sólido pero con problema de "línea plana" en forecast largo.
- Interpretabilidad: coeficientes claros permiten entender el impacto de cada variable (lags, medias móviles, clima, estacionalidad).
- Robustez: estable frente al ruido y variaciones en los datos históricos.
- Eficiencia: entendimiento rápido, compatible con reentrenamientos mensuales.

Datos Clave:

- Precios históricos y sus lags, medias móviles, volatilidad.
- Variables climáticas y de producción (temperatura, cosecha, embarques e importaciones).
- Factores macro (tipo de cambio USD/MXN).

Insight:
Ridge sirvió como baseline. El forecast a 6 meses producía línea plana sin estacionalidad, motivando la exploración de 9 modelos adicionales.



Solución propuesta - Modelo de predicción de precios del aguacate v2 — XGBoost (Final)

Modelo Final: XGBoost + Recursive Forecasting

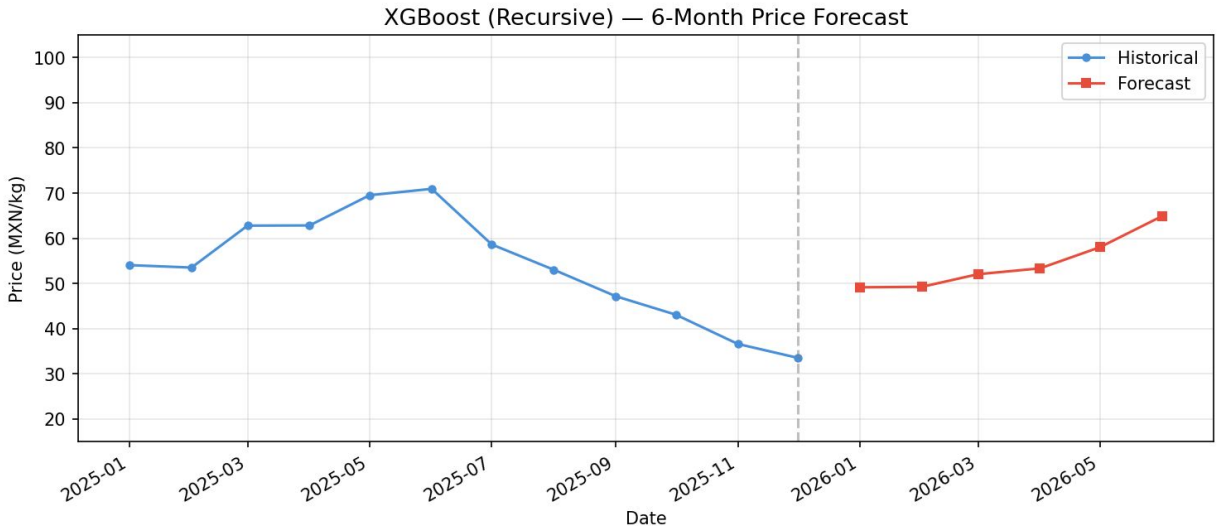
- Gradient boosting con recursive forecasting: MAPE 9.03% — mejor de 10 modelos.

Variables clave:

- Lags y medias móviles - Autocorrelación histórica.
- Temperatura y clima - Influencia moderada.
- Tipo de cambio - Impacto macroeconómico.
- Producción, embarques, demanda exportación EE.UU.

Beneficios / Insights:

- Mejor de 10 modelos (MAPE 9.03% vs 42% SARIMA, 73% N-HiTS).
- Recursive forecasting captura estacionalidad sin línea plana.
- Feature engineering supera a deep learning en series cortas.
- Horizonte 1 - 6 meses permite planificación estratégica y negociación.



Beneficios y resultados

Precisión del modelo final

9.03%

MAPE (XGBoost) — mejor de 10 modelos evaluados

Ventaja vs. SARIMA (42.5%) y Deep Learning (48–73%)

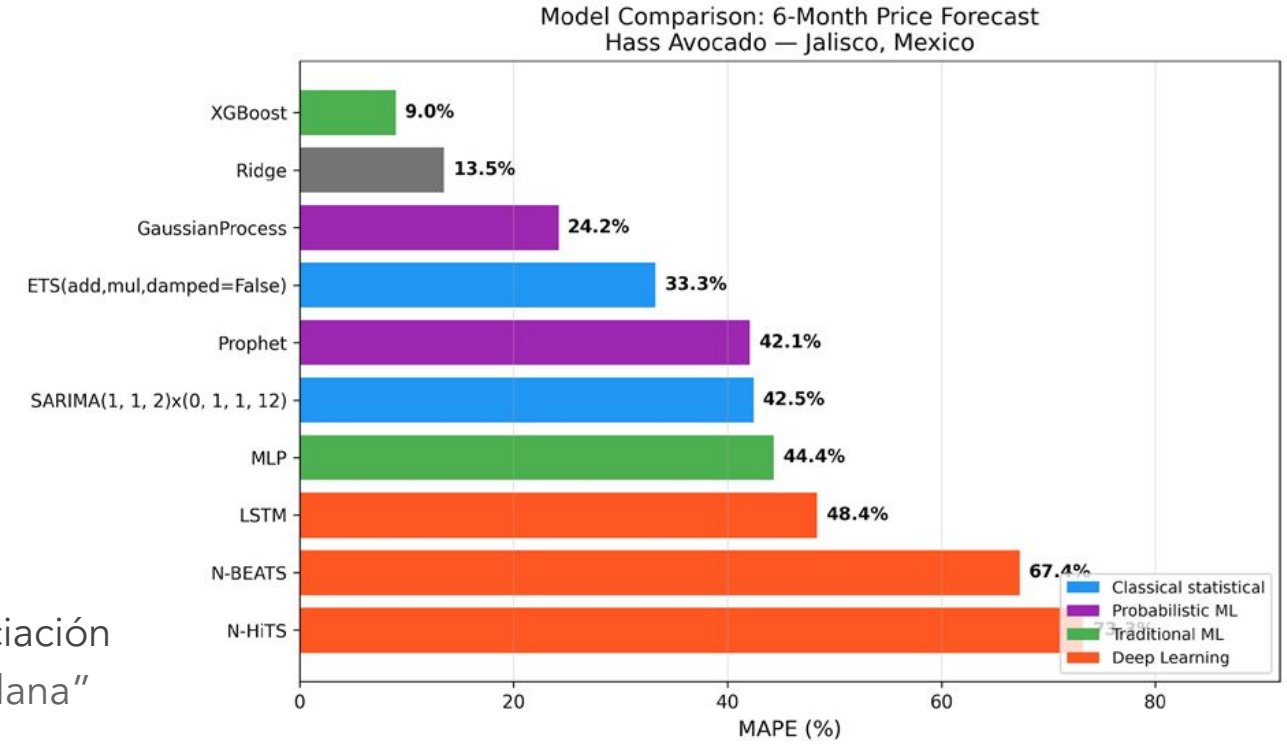
1–6 meses

Pronóstico adelantado para planificación estratégica y negociación

Recursive forecasting captura estacionalidad real sin "línea plana"

Hallazgo clave

Con pocas observaciones, XGBoost + feature engineering supera a LSTM, N-BEATS y N-HiTS.



Limitaciones del modelo

- Pocas observaciones limitan modelos complejos;
- Precisión disminuye a horizonte >3 meses; MAPE sube de 9% a ~14%.
- Eventos extremos (heladas, pandemias) no están modelados explícitamente.

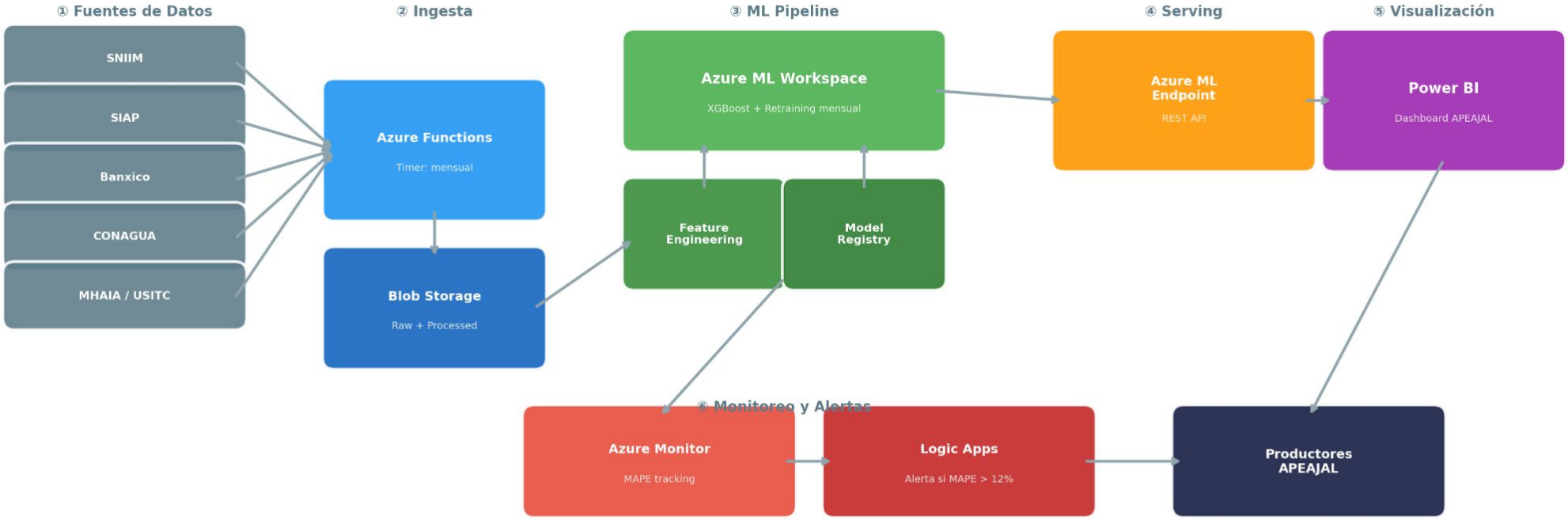
Dependencia operativa

- Re-entrenamiento mensual; alerta automática si MAPE > 12%.
- Fuentes alternativas identificadas ante discontinuidad de SNIIM/SIAP.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Serie corta (obs)	Alta	Alto	Reevaluar el utilizar Deep Learning al tener más obs
Eventos exógenos	Media	Alto	Complementar con juicio experto
Sobreconfianza en predicciones	Alta	Medio	Reportar intervalos de confianza.
Degradación del modelo	Media	Alto	Monitoreo mensual; reentrenar si el MAPE >12%.
Datos faltantes en exógenas	Media	Medio	Interpolación; lags no dependen de exógenas.
Acceso no autorizado	Media	Medio	Autenticación; API keys rotativas

Arquitectura Azure — APEAJAL Forecasting System

Costo estimado: ~145*USD/mes*(1,740 USD/año)



Desglose de costos:

- Azure Functions: ~$5/mes
- Blob Storage: ~$5/mes
- Azure ML: ~$20/mes
- Power BI: ~$10/mes
- Monitor + Logic Apps: ~$5/mes
- Consultor mantenimiento: ~$100/mes

Recomendaciones claves técnicas

Plataforma de implementación sugerida:

- Microsoft Azure: fácil de usar, escalable, con integración nativa de ML y BI

Margen de Mejora

- Con más datos disponibles se podría explorar:
  - Variables externas y climáticas.
  - Ampliar lags, medias móviles y métricas derivadas.
  - Se evaluaron LSTM, N-BEATS y N-HiTS — DL no supera a XGBoost en series cortas.
- Feature engineering avanzado: variables como indicadores de sequía, heladas, o eventos de mercado (Super Bowl, Cinco de Mayo) podrían mejorar la predicción en meses específicos.

Procedimientos Accionables:

- Utilizar pronósticos mensuales como referencia en negociaciones.
- Actualización mensual del modelo con nuevos datos de Jalisco.
- Monitoreo continuo de MAPE para detectar degradación del modelo.
- Re-entrenamiento proactivo si MAPE supera 12% (actual: 9.03%).

Buenas Prácticas:

- Mantener dataset histórico limpio y versionado.
- Documentar cambios de features y transformaciones.
- Validar que nuevas variables no introduzcan data leakage.

Recomendaciones claves en producción

Dividir la cosecha en bloques de venta con base en el pronóstico - Ejemplo simplificado:
Escenario $10, 000 kg de producción total.
Precios:

- Diciembre: $36/kg
- Marzo: $50/kg
- Junio: $59.5Kg

Escenario 1: Venta total en temporada baja.

Mes	% vendido	Volumen (kg)	Precio ($/Kg)	Ingreso ($)
Diciembre	100%	10,000	36	$360,000.00
Total	-	10,000	36	$360,000.00

Escenario 2: Venta escalonada.

Mes	% vendido	Volumen (kg)	Precio ($/Kg)	Ingreso ($)
Diciembre	40%	4,000	36	$144,000.00
Marzo	30%	3,000	50	$150,000.00
Junio	30%	3,000	59.5	$178,500.00
Total	-	10,000	47.25 (prom.)	$472,500.00

- Incremento porcentual: +31%

Esto no es una regla rígida, depende de múltiples factores como: la necesidad de liquidez, perecibilidad y expectativa de precio.

Puede darse un cambio de conversación, si se requiere mayor volumen a la venta, se puede requerir mayor pago (esto es poder de negociación).

Sabemos que el aguacate es perecedero, pero pueden implementarse estrategias cómo: cámaras de maduración controlada o acciones como no cortar todo el mismo día.

Ganar días o semanas se traduce en la captura de mejores precios.

Referencias

[1] APEAJAL, "Asociados del campo," [Online] https://apeajal.com/asociados-del-campo/

[2] Banco de México. (2026). Sistema de Información Económica: Tipo de cambio. [Online] https://www.banxico.org.mx/SieInternet/

[3] Mexican Hass Avocado Importers Association. (2026). Weekly Crop Reports 2023-2026. [Online] https://mhaia.org/report-hub/

[4] Secretaría de Economía. (2026). Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. [Online] http://www.economia-sniim.gob.mx/

[5] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2025). Cierre de la producción agrícola. [Online] https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/

[6] U.S. International Trade Commission, “DataWeb: U.S. Imports/Exports Data,” USITC. [Online]. https://dataweb.usitc.gov.

[7] Comisión Nacional del Agua, “Información climatológica y meteorológica,” CONAGUA. [Online]. https://smn.conagua.gob.mx.

[8] Lewis, C.D. (1982). Industrial and Business Forecasting Methods. Butterworths, London.